12
Estadística

Es sabido que, hace 2 000 años, César Augusto ordenó que se realizara en su imperio (Roma y sus colonias) una amplísima encuesta sobre habitantes, soldados, navíos, recursos de todo tipo y rentas públicas. A partir de entonces, los romanos realizaron censos similares cada cinco años. Esto es un antiguo antecedente de lo que actualmente se llama estadística. Pero no fue el primero.

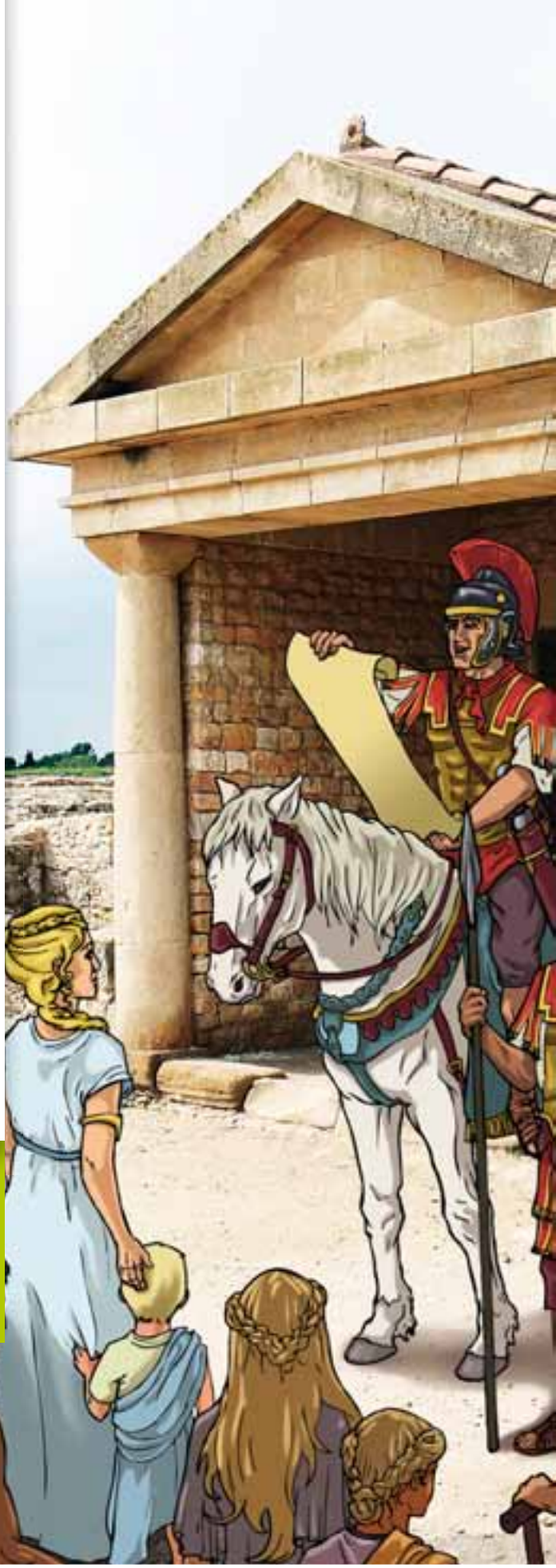
Los recuentos estadísticos se remontan al origen de la historia. Existen documentos egipcios (papiros) de hace más de 5 000 años donde hay constancia de censos de población y de bienes públicos. Tal era su dedicación a estos asuntos, que concibieron una divinidad (*Saftnik*) "diosa de los libros y de las cuentas".

También los babilonios guardaban en tablillas los recuentos estadísticos, hasta el punto de que en el siglo VIII a.C. se construyó una biblioteca donde se recopilaban estos documentos.

En distintos pasajes de la Biblia se recogen censos realizados por los judíos. Especialmente en el libro *Números*, del *Pentateuco*, donde se describe con detalle el censo realizado por Moisés a la salida de Egipto; aproximadamente, en el siglo XIV a.C.

Griegos, chinos e indios antiguos también realizaron censos y encuestas. Sin embargo, la Estadística como ciencia empezaría a tomar cuerpo en Europa durante el siglo XVII.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

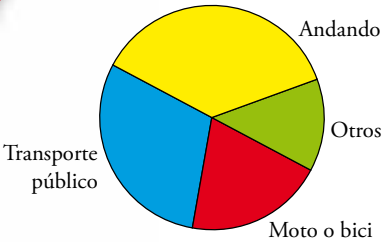


DEBERÁS RECORDAR

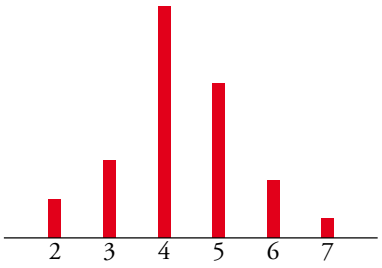
- Qué son y cómo se interpretan los gráficos estadísticos.
- Cómo se calculan y para qué sirven los parámetros estadísticos.



1 El proceso que se sigue para realizar estadísticas

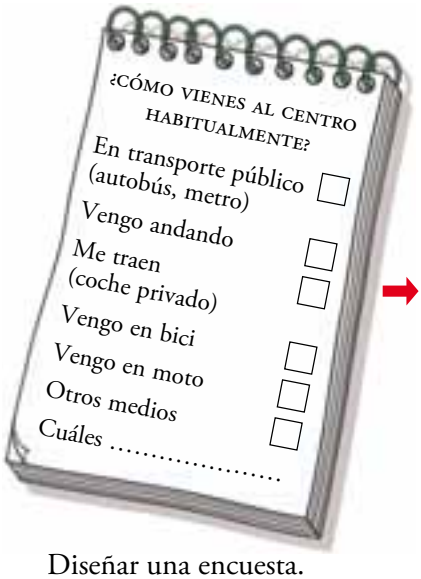


¿CÓMO VIENES AL CENTRO?



N.° DE PERSONAS QUE VIVEN EN TU CASA

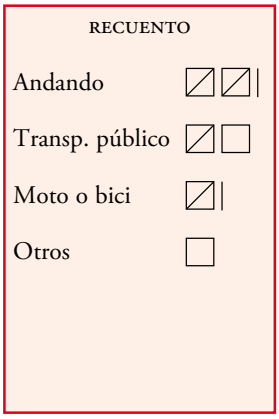
Los gráficos que hemos analizado en la página anterior son el final de un largo proceso.



Diseñar una encuesta.



Recoger los datos.



Organizar los datos.

Pasos que se dan en un estudio estadístico

1. Elaboración de la encuesta, de modo que el encuestado tenga claro lo que se pregunta y cuáles son las posibles respuestas.
2. Recogida de datos: se pasa la encuesta y se anotan las respuestas.
3. Organización, clasificación y recuento de las respuestas.
4. Elaboración de tablas con los resultados.
5. Confección de gráficos.

Otros métodos de recoger datos

En lugar de una encuesta, los datos se pueden conseguir de otras formas diferentes:

— Buscar en anuarios, archivos…

— Observar.

— Experimentar.

Actividades

1 Tira tres dados y anota la puntuación intermedia.

Por ejemplo: si sale "1, 2, 6" → anota 2

"3, 5, 5" → anota 5

"1, 1, 4" → anota 1

Realiza la experiencia 20 veces.

2 Anota la marca de los primeros 15 coches que veas pasar. (Recogida de datos por observación).

3 Pregunta a diez personas por el día de su cumpleaños y anota si es en:

Primavera (P) Verano (V)

Otoño (O) Invierno (I)

4 Para hacer un estudio sobre el sexo (NIÑO, NIÑA) de los bebés nacidos en una localidad en el último mes, ¿dónde crees que se deberían recoger los datos?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.° ESO. Material fotocopiable autorizado.



El *color de los ojos* es una variable cualitativa.

Variables estadísticas

En cada uno de los dos ejemplos que se estudiaron en la segunda página de la unidad se analiza la distribución de una variable estadística.

En el segundo de ellos, la variable es el *número de personas que viven en tu casa*. Es una *variable numérica (cuantitativa)*, pues los valores que puede tomar son números: 2, 3, 4, 5, 6, 7, …

En el primer ejemplo, la variable es *cómo acudes al centro docente*. El resultado puede ser: ANDANDO, TRANSPORTE PÚBLICO, MOTO-BICI, OTROS. Este tipo de variable se llama *cualitativa.*

Una **variable** se llama **cuantitativa** cuando toma valores numéricos, y **cualitativa,** cuando toma valores no numéricos.



La *estatura* es una variable cuantitativa.

Frecuencia

El número de individuos (chicos y chicas) que acuden al centro docente en TRANSPORTE PÚBLICO es 9.

Lo expresamos así: f [TRANSPORTE PÚBLICO] = 9

Y se lee así: la frecuencia de TRANSPORTE PÚBLICO es 9.

El número de individuos correspondiente a cada valor de la variable se llama **frecuencia** de ese valor.

▼ **EJEMPLO**

Hemos preguntado a los miembros de un club musical por el número de CD que han comprado en la última semana. Estos son los resultados:

3, 0, 2, 4, 2, 3, 1, 2, 1, 4, 0, 1, 2, 1, 3

Comprueba que, según estos datos:

$f(0) = 2$ $f(1) = 4$ $f(2) = 4$ $f(3) = 3$ $f(4) = 2$

Actividades

5 Di si cada una de las siguientes variables estadísticas es cuantitativa o cualitativa:

a) Deporte preferido.

b) Número de calzado.

c) Estatura.

d) Estudios que se desea realizar.

e) Nota en el último examen de Matemáticas.

f) Goles marcados en una jornada por todos los equipos de primera división.

6 Lanzamos un dado 40 veces. Estos son los resultados:

1 6 1 4 5	6 2 3 2 4
2 6 6 5 1	2 6 5 3 4
1 6 2 4 6	1 4 6 3 4
2 6 4 3 5	5 2 1 5 3

Halla la frecuencia de cada uno de los valores de la variable.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Tablas de frecuencias

Una vez recogidos los datos correspondientes a una experiencia estadística, hay que tabularlos; es decir, hay que confeccionar con ellos una tabla en la que aparezcan ordenadamente:

— Los *valores de la variable* que se está estudiando.

— El *número de individuos* de cada valor; es decir, su *frecuencia*.

Para hacer el recuento, se leen los datos uno a uno y se marca una señal en el correspondiente valor. Si las señales se agrupan de cinco en cinco, es más fácil contarlas.

▼ **EJEMPLO**

NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN TU CASA

DATOS

4	5	4	7	6
2	4	6	3	5
4	6	5	5	3
4	4	4	5	3
2	5	4	4	5
4	5	4	3	4

RECUENTO

2	→	2
3	→	4
4	→	12
5	→	8
6	→	3
7	→	1

TABLA

VALORES	FRECUENCIA
2	2
3	4
4	12
5	8
6	3
7	1
	30

La **tabla de frecuencias** adopta, finalmente, el aspecto que se ve arriba: cada valor tiene emparejada su frecuencia.

Actividades

1 Se pregunta a 40 estudiantes cuál de los siguientes deportes prefiere practicar: baloncesto (B), balonvolea (V), fútbol (F), tenis (T), ajedrez (A). Resultados:

F F B F F	F A F B T
V F F F A	B B F F A
B F F F F	B F B B T
F T F F B	B F T T A

Haz una tabla de frecuencias con los resultados.

2 Se ha contabilizado el número de asignaturas suspendidas en la 2.ª evaluación por los 30 estudiantes de un curso. Estos son los resultados:

1 3 1 0 4	4 1 0 2 3
0 1 1 2 3	2 3 1 1 6
1 1 2 1 2	0 0 2 1 4

Haz la correspondiente tabla de frecuencias.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Gráficas estadísticas

Las representaciones gráficas sirven para captar, de un solo golpe de vista, las características más sobresalientes de una distribución.

Hay muchos tipos de representaciones gráficas. Vamos a recordar algunas que ya conoces y a ver algunas nuevas.

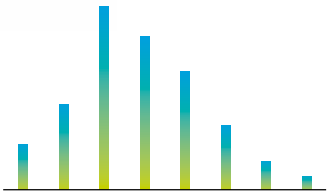
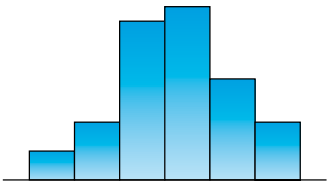


DIAGRAMA DE BARRAS

Diagrama de barras

Está formado por barras finas. Sirve para representar tablas de frecuencias de variables cualitativas, o bien cuantitativas que tomen pocos valores.

Las alturas de las barras son proporcionales a las frecuencias correspondientes.

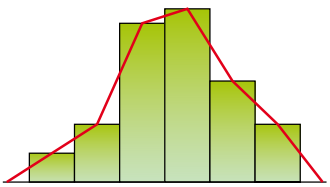


HISTOGRAMA

Histograma

Está formado por rectángulos anchos que se adosan unos a otros. Sirve para representar variables cuantitativas que tomen muchos valores diferentes.

Las áreas de los rectángulos son proporcionales a las frecuencias correspondientes.



POLÍGONO DE FRECUENCIAS

Polígono de frecuencias

El polígono de frecuencias se utiliza para representar variables cuantitativas.

Se construye uniendo los puntos medios de los rectángulos de un histograma.

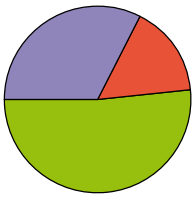


DIAGRAMA DE SECTORES

Diagrama de sectores

Sirven para representar variables de cualquier tipo. Cada sector representa un valor de la variable.

El ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia correspondiente.

Pictograma

Es un gráfico con figuras. Tiene la ventaja de que atrae la atención del no experto y de que queda muy claro de qué se está hablando.

PRODUCCIÓN DE COCHES EN UNA FACTORÍA

AÑO	(= 5 000 unidades)
2005	15 000
2006	20 000
2007	27 000

Observa

El inconveniente de los pictogramas es la mala representación de la fracción.

En nuestro ejemplo, representa 2 000 coches.

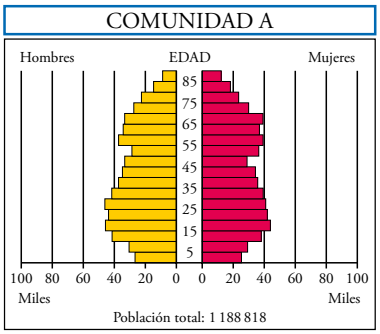
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

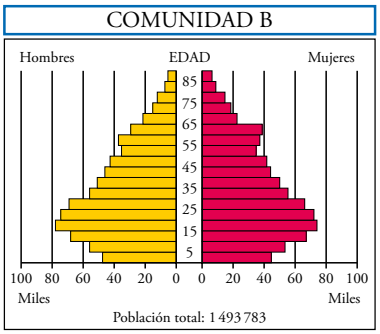
Pirámide de población

Una **pirámide de población** consiste en dos histogramas, uno para hombres y otro para mujeres, correspondientes a los habitantes de una cierta comunidad más o menos extensa, repartidos por edades. Resultan utilísimas para estudiar su situación demográfica y buscar explicación a problemas presentes y pasados. He aquí dos ejemplos:

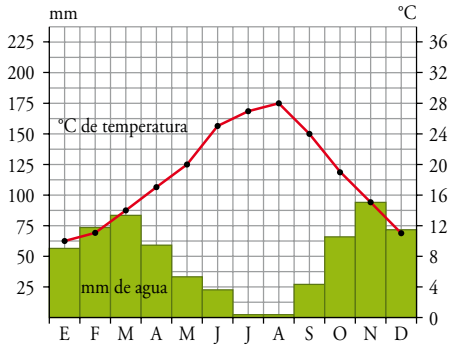
Observa

Se aprecia en la comunidad A una alta proporción de personas mayores. En la B, al contrario, la población es muy joven, con una reducidísima proporción de ancianos.





Climograma



En un **climograma** se señala la evolución, a lo largo de un año, de las **precipitaciones** y de la **temperatura** en un cierto lugar.

Observa

La temperatura se describe mediante un polígono. La cantidad de agua recogida se describe con una especie de histograma.

Actividades

1 Representa mediante un diagrama de barras la distribución de la ACTIVIDAD 2 de la página 168.

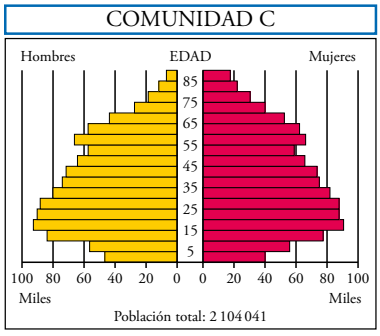
2 Representa mediante un diagrama de sectores la distribución de la ACTIVIDAD 1 de la página 168.

3 Comprueba que los datos del climograma de esta página corresponden a los de la siguiente tabla:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
TEMP. (°C)	10	11	14	17	20	25	27	28	24	19	15	11
LLUVIA (mm)	55	73	84	58	33	23	2	2	28	66	94	71

Averigua qué cantidad de lluvia (en mm) se recogió, en ese lugar, en cada uno de los cuatro trimestres del año.

4 Compara esta pirámide de población con las de las comunidades A y B que tienes arriba.



Refiérete a la proporción de niños (0 a 10 años), jóvenes (10 a 20 años) y ancianos (más de 75 años). Estudia la mayor longevidad de las mujeres.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Parámetros estadísticos

Los parámetros estadísticos son valores que se obtienen a partir de la distribución y que resumen alguna de sus características globales.

Parámetros de centralización

La media, la mediana y la moda se llaman medidas (o parámetros) de centralización, porque son valores alrededor de los cuales se distribuyen los datos.

Recordemos en qué consisten y cómo se calculan.

▼ **EJEMPLO.** Las respuestas de 13 alumnos a la pregunta *"¿Cuántos vivís en tu casa?"* han sido las siguientes: 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8

Su **media** es $\bar{x} = \dfrac{2+3+3+4+4+4+5+5+6+6+7+8+8}{13} = \dfrac{65}{13} = 5$

Su **mediana** es $Me = 5$, porque es el valor que ocupa el lugar central cuando se sitúan ordenadamente: $\underbrace{2, 3, 3, 4, 4, 4}_{\text{hay 6}}, \underset{\uparrow}{5}, \underbrace{5, 6, 6, 7, 8, 8}_{\text{hay 6}}$

Su **moda** es $Mo = 4$, porque es el dato que se da más veces (3 veces).

La **media** de varias cantidades es la suma de todas ellas dividida por el número de las que hay.

Se llama **mediana** de un conjunto de datos numéricos al que, mirándolos en orden, ocupa el lugar central. Si hay un número par de datos, se asigna la mediana al valor intermedio entre los dos centrales.

La **moda** es el dato con mayor frecuencia. Este parámetro sí puede ser asignado a las variables cualitativas.

Ejercicio resuelto

Hallar $\bar{x}$, *Me* y *Mo* en las siguientes distribuciones:

a) N.º de libros leídos en un mes por 10 personas:

0, 1, 3, 4, 2, 8, 4, 6, 0, 4

b) Estación del año en la que nacieron 10 personas:

P, V, V, O, P, I, I, V, O, V

a) Media: $\bar{x} = \dfrac{0+1+3+4+2+8+4+6+0+4}{10} = \dfrac{32}{10} = 3{,}2$

Mediana. Se ordenan los datos:

$\underbrace{0, 0, 1, 2, 3}, \underbrace{4, 4, 4, 6, 8} \rightarrow Me = 3{,}5$ (el promedio de 3 y 4)

Moda: $Mo = 4$ (el dato que está más veces)

b) Es una variable cualitativa y no se le puede asignar media ni mediana. Su moda es $Mo = \text{V}$ (pues el número de personas nacidas en verano, 4, es mayor que en las demás estaciones).

Actividades

1 Halla $\bar{x}$, *Me* y *Mo* de las siguientes distribuciones:

a) Marcas de los coches que se están arreglando en un taller: R (Renault), S (Seat), C (Citroën), A (Audi), M (Mercedes):

R, A, C, S, R, S, S, M, C, R, S, S, R

b) Edades de varios chicos y chicas:

12, 15, 13, 12, 16, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 9, 9, 10, 8

c) Número de asignaturas suspendidas en la última evaluación:

0, 1, 0, 2, 4, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 0, 0, 0, 1

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Parámetros de dispersión

Las medidas de centralización dan una visión muy parcial de la distribución. Deben ser complementadas con otros parámetros que informan sobre el grado de dispersión de los datos. Veamos algunos de ellos.

Recorrido

El **recorrido** de una distribución es la diferencia entre los valores extremos:

$$\text{RECORRIDO} = \text{valor mayor} - \text{valor menor}$$

En las distribuciones de la página anterior, sus recorridos son:

$$\text{RECORRIDO DE (I)} = 10 - 1 = 9 \qquad \text{RECORRIDO DE (II)} = 30 - 1 = 29$$

Desviación media

La **desviación media,** DM, de una distribución es un parámetro asociado a su media: es el promedio de las distancias a la media de los valores de todos los individuos.

Por ejemplo, consideremos la distribución 5, 8, 10, 11, 15, 17.

$\bar{x} = 11 \rightarrow$

DATOS	5	8	10	11	15	17
DISTANCIA A LA MEDIA	6	3	1	0	4	6

Promedio de las distancias a la media:

$$\text{DM} = \frac{6 + 3 + 1 + 0 + 4 + 6}{6} = \frac{20}{6} = 3{,}33$$

Distancias a la media

La distancia de 5 a $\bar{x} = 11$ es:

$11 - 5 = 6$

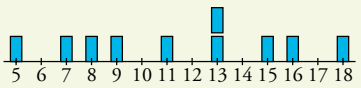
La distancia de 15 a $\bar{x} = 11$ es:

$15 - 11 = 4$

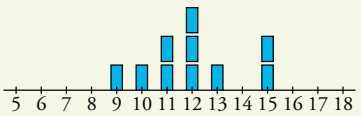
Ejercicio resuelto

Hallar la desviación media de las siguientes distribuciones:

(III) 5, 7, 8, 9, 11, 13, 13, 15, 16, 18



(IV) 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 15, 15



(III) Su media es $\bar{x} = 11{,}5$.

DATOS	5	7	8	9	11	13	13	15	16	18
DISTANCIA A 11,5	6,5	4,5	3,5	2,5	0,5	1,5	1,5	3,5	4,5	6,5

SUMA → 35

Desviación media: $\text{DM} = \dfrac{\text{suma de las distancias a } \bar{x}}{10} = \dfrac{35}{10} = 3{,}5$

(IV) Su media es $\bar{x} = 12$.

DATOS	9	10	11	11	12	12	12	13	15	15
DISTANCIA A 12	3	2	1	1	0	0	0	1	3	3

SUMA → 14

Desviación media: $\text{DM} = \dfrac{14}{10} = 1{,}4$

Los datos de (III) (DM = 3,5) están más dispersos que los de (IV) (DM = 1,4).

Actividades

2 Calcula el recorrido y la desviación media en las distribuciones A y B de la página anterior.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Cálculo de $\bar{x}$ en tablas de frecuencias

La distribución del *número de hijos* de un grupo de familias viene dada por la tabla siguiente. Queremos calcular su $\bar{x}$.

N.º DE HIJOS	FRECUENCIA
1	5
2	15
3	11
4	4
5	0
6	1

Cálculo de la media

¿Cuántas familias hay? Sumamos las frecuencias: $5 + 15 + 11 + 4 + 1 = 36$

¿Cuál es la suma total de hijos de las 36 familias? Esta suma es:

$$\overbrace{1 + 1 + 1 + 1 + 1}^{5 \text{ veces}} + \overbrace{2 + 2 + \ldots + 2}^{15 \text{ veces}} + \overbrace{3 + \ldots + 3}^{11 \text{ veces}} + \overbrace{4 + 4 + 4 + 4}^{4 \text{ veces}} + \overbrace{6}^{1}$$

Es más fácil hacerlo así: $5 \cdot 1 + 15 \cdot 2 + 11 \cdot 3 + 4 \cdot 4 + 1 \cdot 6 = 90$

La media es, pues, $\bar{x} = \dfrac{90}{36} = 2{,}5$.

Cálculos directos sobre la tabla

Los cálculos anteriores se realizan muy cómodamente sobre la tabla.

x	f	$f \cdot x$
1	5	5
2	15	30
3	11	33
4	4	16
5	0	0
6	1	6
	36	90

EL 2 ESTÁ 15 VECES
$15 \cdot 2 = 30$

EL 4 ESTÁ 4 VECES
$4 \cdot 4 = 16$

NÚMERO DE INDIVIDUOS

SUMA DE LOS VALORES DE TODOS LOS INDIVIDUOS

MEDIA: $\bar{x} = \dfrac{90}{36} = 2{,}5$

Actividades

3 Halla la media de las siguientes distribuciones.

a)

x	2	3	4	5	6	7
f	2	4	12	8	3	1

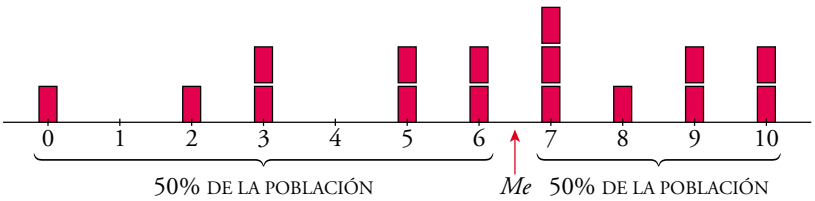
b)

x	1	2	3	4	6	7	12
f	9	7	3	3	1	1	6

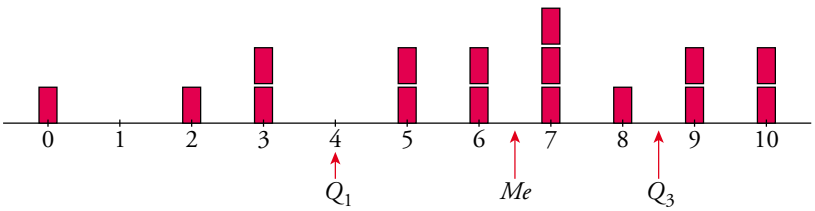
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Parámetros de posición

A la derecha de la mediana, *Me*, está la mitad de la población. A su izquierda, la otra mitad. Es decir, la mediana parte en dos a la población:



¿Qué pasaría si quisiéramos partir la población en cuatro partes con el mismo número de individuos? Habría que señalar otros dos puntos:



Esos dos nuevos puntos se llaman **cuartiles:**

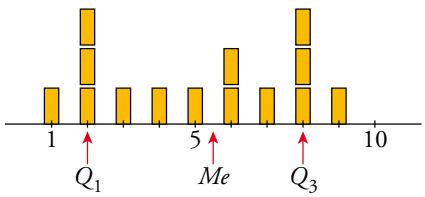
- Q_1: cuartil inferior. Entre Q_1 y *Me* está un 25% de la población.
- Q_3: cuartil superior. Entre *Me* y Q_3 está un 25% de la población.

Observa

¿POR QUÉ SE LLAMAN Q_1 Y Q_3?

Porque la mediana sería el segundo cuartil *(Me = Q_2)*.

La mediana y los cuartiles son **medidas de posición.**



▼ **EJEMPLO**

DISTRIBUCIÓN: 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9

Tiene 14 individuos. La cuarta parte (25%) es 14 : 4 = 3,5.

- Q_1 tiene que dejar a su izquierda "3 elementos y medio". Por tanto, hemos de situarlo en el cuarto individuo, considerando que "medio individuo" queda a su izquierda, y el "otro medio", a su derecha. Es decir: $Q_1 = 2$.
- *Me* tiene que dejar a su izquierda 7 individuos (3,5 · 2 = 7). Por tanto, está entre el 7.° y el 8.° elemento; es decir, *Me* = 5,5.
- Q_3 tiene que dejar a su izquierda "10 elementos y medio" (3,5 · 3 = 10,5). Por tanto, según el razonamiento seguido para hallar Q_1, Q_3 está en el 11.° elemento; es decir, $Q_3 = 8$.

Resumiendo:

1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9

$Q_1 = 2$ $\quad$ *Me* = 5,5 $\quad$ $Q_3 = 8$

Actividades

1 En cada una de las siguientes distribuciones:

a) Halla Q_1, *Me* y Q_3.

b) Representa los datos y sitúa Q_1, *Me* y Q_3 sobre ellos.

A: 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10

B: 1, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 16

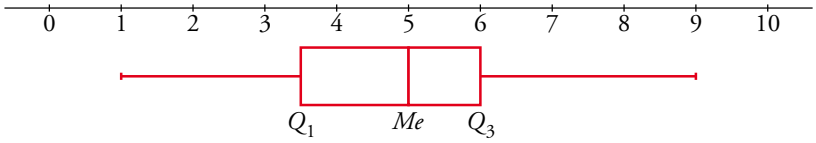
C: 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 5, 10

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

Diagramas de caja (o "de caja y bigotes")

Esta representación gráfica está estrechamente ligada a las medidas de posición, mediana y cuartiles, que hemos aprendido en el apartado anterior.

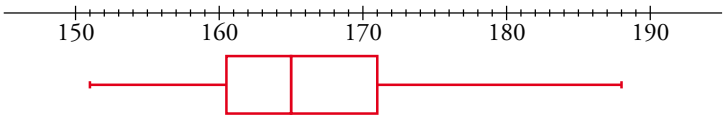
Consiste en representar estos tres valores, así como el recorrido, de manera muy clara. Por ejemplo, una distribución de notas representada así:



significa: el menor valor es 1, y el mayor, 9. $Q_1 = 3{,}5$; $Me = 5$; $Q_3 = 6$. Es decir, **la caja** describe el tramo que hay entre los dos cuartiles, señalando expresamente la mediana, y **los bigotes** se extienden a la totalidad de los datos.

▼ **EJEMPLO**

Las estaturas de un grupo de jóvenes se representan mediante el siguiente diagrama de caja y bigotes:



A la vista del diagrama podemos decir:

El más bajo mide 151 cm, y el más alto, 188 cm.

Los cuartiles son $Q_1 = 160{,}5$ cm y $Q_3 = 171$ cm.

La mediana, $Me = 165$ cm.

Como consecuencia, un 25% de estos jóvenes miden entre 151 cm y 160,5 cm; otro 25%, entre 160,5 y 165 cm; otro 25%, entre 165 cm y 171 cm, y el último 25% (los más altos) miden entre 171 cm y 188 cm.

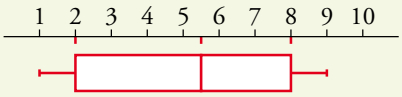
Ejercicio resuelto

Representa en un diagrama de caja y bigotes los datos:

1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9

En la página anterior hemos obtenido sus medidas de posición:

$Q_1 = 2$ $\quad Me = 5{,}5$ $\quad Q_3 = 8$



Ponemos la escala.

Dibujamos el diagrama.

Actividades

2 Representa mediante un diagrama de caja y bigotes cada una de las tres distribuciones de la ACTIVIDAD 1 de la página anterior.

Utiliza los valores de la media, Me, y de los cuartiles, Q_1 y Q_3, obtenidos en esa actividad.

3 Representa mediante un diagrama de caja y bigotes las siguientes calificaciones de 35 individuos:

0 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6
6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 10 10

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Gráficas estadísticas

1 ▼▼▽ Este diagrama de sectores representa los 24 estudiantes de una clase de 1.º de ESO, según se queden o no a comer en el colegio:

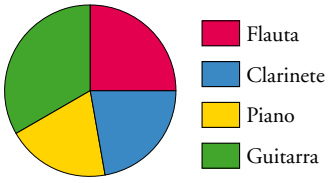


a) ¿Qué fracción de los alumnos se queda a comer?

b) ¿Qué porcentaje no se queda nunca?

c) ¿Qué tanto por ciento se queda a veces?

2 ▼▼▽ En clase de Música, cada alumno tiene que elegir un instrumento entre cuatro posibles. La distribución de los alumnos según el instrumento elegido viene dada por este diag,rama de sectores:



a) ¿Cuál es el instrumento más elegido? ¿Y el menos?

b) ¿Hay algún instrumento que lo hayan elegido exactamente el 25% de la clase?

c) Sabiendo que los alumnos que han elegido cada instrumento son 7, 8, 9 y 12, ¿qué número corresponde a cada uno de ellos?

3 ▼▼▽ Haz un climograma como el de la página 170 con los siguientes datos:

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
T	14	13	20	22	26	29	32	30	28	22	16	12
LL	85	93	62	120	40	50	30	45	10	24	60	90

T: temperatura en °C. LL: pluviosidad en mm de agua.

Parámetros estadísticos

4 ▼▽▽ Halla la media, la mediana, el recorrido, la desviación media y los cuartiles de las siguientes distribuciones:

a) 1, 3, 8, 9, 4, 1, 1, 7, 10, 10

b) 1, 3, 5, 4, 2, 8, 9, 6, 10, 6

5 ▼▽▽ Compara la media y la mediana de cada una de las siguientes distribuciones y relaciona el resultado con su asimetría:

a) 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8

b) 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10

c) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9

6 ▼▼▽ Lanzamos un dado 40 veces. Estos son los resultados:

3	5	1	2	5	5	3	4	6	2
4	3	6	4	1	6	4	2	6	1
4	3	5	6	2	1	5	6	6	2
4	2	3	2	6	5	4	1	6	1

a) Halla la frecuencia de cada uno de los valores de la variable.

b) Calcula la media y la moda de la distribución.

7 ▼▼▽ Halla la media y la desviación media de cada una de las siguientes distribuciones. Represéntalas.

a)

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f	0	0	1	1	6	15	9	4	3	0	1

b)

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f	9	6	1	1	0	1	1	1	1	7	12

Parámetros de posición

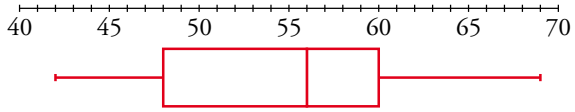
8 ▼▽▽ El número de errores que tuvieron en un test un grupo de estudiantes fueron:

1, 1, 2, 2, 4, 5, 5, 8, 8, 9

Halla la mediana y los cuartiles primero y tercero, y haz un diagrama de caja con esos datos.

9 ▼▽▽ Los tiempos que un grupo de personas han empleado en hacer un test se distribuyen entre 0 y 50 minutos. Construye el diagrama de caja sabiendo que $Q_1 = 23$, $Me = 34$ y $Q_3 = 39$.

10 ▼▽▽ Este diagrama de caja representa la distribución de los pesos de un grupo de alumnos y alumnas de una clase:



Completa en tu cuaderno estas frases observando el diagrama:

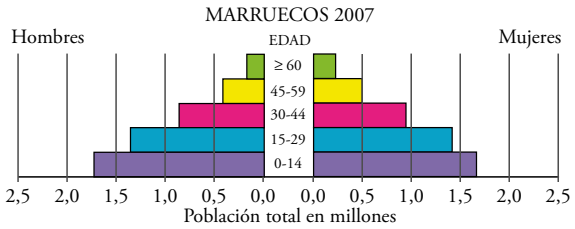
a) El 50% de los alumnos y las alumnas de esta clase pesan … o menos.

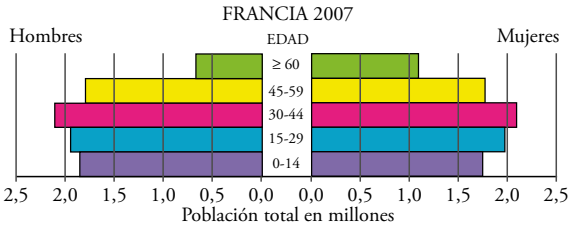
b) El 25% de los alumnos y las alumnas de esta clase pesan … o menos.

c) El 25% de los alumnos y las alumnas de esta clase pesan … o más.

d) El 50% de los pesos centrales varían entre … y …

11 ▼▼▽ Observa estas pirámides de población:





¿Verdadero o falso? Justifícalo:

a) La proporción de ancianos/as en Francia es mucho mayor que en Marruecos.

b) Hay más ancianas que ancianos en ambos países.

c) La proporción de niños/as es mayor en Marruecos que en Francia.

12 ▼▼▼ En una clase de 30 alumnos y alumnas hay 17 chicas. En total, hay 14 con gafas. Sabemos que 6 chicas tienen gafas. ¿Cuántos chicos hay sin gafas? Completa esta tabla en tu cuaderno:

	GAFAS	NO GAFAS	TOTAL
CHICAS			
CHICOS			
TOTAL			

Autoevaluación

¿Sabes hallar algunos parámetros estadísticos a partir de datos sueltos o dados en una tabla de frecuencias?

1 Halla la media, la mediana, la moda y la desviación media de las siguientes distribuciones:

a) 10, 12, 19, 15, 8, 10, 10

b) 0, 3, 3, 3, 3, 4, 5

2 Halla la media de esta distribución:

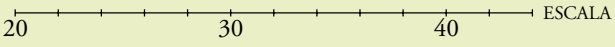
x	2	3	4	5	6	7	8	9
f	4	8	6	3	1	2	0	1

¿Sabes hallar algunos parámetros de posición y sabes construir e interpretar diagramas de caja?

3 Halla la mediana y los cuartiles de esta distribución:

23, 25, 26, 28, 31, 31, 34, 36, 36, 37, 38, 38, 39, 40

Construye un diagrama de caja.



¿Interpretas tablas de doble entrada?

4 Estas son las notas de un examen:

1	5	8	6	2		2	7	8	4	9
4	6	5	4	5		7	2	3	6	8
9	3	2	5	3		10	6	10	1	10
6	8	7	8	4		5	5	6	10	5

a) La variable, ¿es cualitativa o cuantitativa?

b) Representa los datos en una tabla de frecuencias.

c) Recoge los resultados en un diagrama de barras.

d) Halla la media, la mediana y la moda.